

# FR-07: Giỏ hàng - Tiếp tục mua hàng từ giỏ hàng - Domain Testing

## 1. Chức năng kiểm thử

| Thuộc tính | Nội dung                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Project    | EShop                                                                  |
| Feature    | FR-07: Shopping cart / FR-07: Giỏ hàng - Tiếp tục mua hàng từ giỏ hàng |
| SUT        | EShop - Frontend Web                                                   |

## 2. Phân hoạch tương đương

### 2.1. Đầu vào và đầu ra

| Loại    | Tên                          | Mô tả                                                                                                  |
|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đầu vào | Trạng thái màn hình giỏ hàng | Người dùng đang ở màn hình Giỏ hàng, có thể là giỏ trống hoặc giỏ có sản phẩm.                         |
| Đầu vào | NútTiếp tục mua sắm          | Control điều hướng từ giỏ hàng về trang chủ.                                                           |
| Đầu vào | Hành động người dùng         | Người dùng bấm nútTiếp tục mua sắm.                                                                    |
| Đầu ra  | Điều hướng về trang chủ      | Web chuyển khỏi màn hình giỏ hàng về trang chủ/product grid.                                           |
| Đầu ra  | Trạng thái trang chủ         | Trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm dạng lưới hoặc trạng thái loading/empty phù hợp theo FR-05.      |
| Đầu ra  | Trạng thái điều hướng        | Navbar/breadcrumb không còn thể hiện người dùng đang ở trang Giỏ hàng sau khi điều hướng về trang chủ. |

### 2.2. Điều kiện

| Mã | Đầu vào/Đầu ra               | Điều kiện                                                      |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| C1 | Trạng thái màn hình giỏ hàng | NútTiếp tục mua sắm phải có trên màn hình Giỏ hàng theo FR-07. |
| C2 | Trạng thái màn hình giỏ hàng | NútTiếp tục mua sắm phải dùng được khi giỏ trống.              |
| C3 | Trạng thái màn hình giỏ hàng | NútTiếp tục mua sắm phải dùng được khi giỏ có sản phẩm.        |

| Mã | Đầu vào/Đầu ra        | Điều kiện                                                                                              |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4 | NútTiếp tục mua sắm   | Nhấn nút phải thể hiện đúng ý nghĩa tiếp tục mua sắm.                                                  |
| C5 | Hành động người dùng  | Khi bấm nút, hệ thống phải điều hướng về trang chủ.                                                    |
| C6 | Trạng thái trang chủ  | Trang chủ sau điều hướng phải hiển thị product grid hoặc trạng thái tải/empty state phù hợp của FR-05. |
| C7 | Trạng thái điều hướng | Sau điều hướng, trạng thái active/highlight của navbar không được còn ở trang Giỏ hàng.                |
| C8 | Trạng thái giỏ hàng   | Điều hướng tiếp tục mua sắm không được tự xóa hoặc sửa các item đang có trong giỏ.                     |

2.3. Lớp tương đương

| EC   | Đầu vào/Đầu ra               | Lớp tương đương                                                 | Hợp lệ? | Giá trị đại diện                                   | Kết quả mong đợi                                                                    |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EC01 | Trạng thái màn hình giỏ hàng | Đang ở màn hình giỏ hàng trống và có nútTiếp tục mua sắm.       | Có      | Giỏ trống, thấy empty state và nútTiếp tục mua sắm | Người dùng có thể dùng nút để quay về trang chủ.                                    |
| EC02 | Trạng thái màn hình giỏ hàng | Đang ở màn hình giỏ hàng có sản phẩm và có nútTiếp tục mua sắm. | Có      | Giỏ có Aprice=X, thấy nútTiếp tục mua sắm          | Người dùng có thể dùng nút để quay về trang chủ mà không mất item.                  |
| EC03 | Trạng thái màn hình giỏ hàng | Thiếu nútTiếp tục mua sắm trên màn hình giỏ hàng.               | Không   | Không tìm thấy nút/link tương ứng                  | Không đạt FR-07 vì người dùng không có đường quay về trang chủ từ giỏ bằng nút này. |
| EC04 | NútTiếp tục mua sắm          | Nhấn nút đúng hoặc tương đương rõ nghĩa với yêu cầu.            | Có      | Tiếp tục mua sắm                                   | Nút có ý nghĩa đúng với requirement.                                                |
| EC05 | NútTiếp tục mua sắm          | Nhấn nút sai/mơ hồ.                                             | Không   | Quay lại, Checkout, hoặc nhấn không liên quan      | Không đạt nếu người dùng không nhận biết đây là thao tác tiếp tục mua sắm.          |
| EC06 | Hành động người dùng         | Bấm nút điều hướng về trang chủ.                                | Có      | ClickTiếp tục mua sắm                              | Web chuyển tới trang chủ/product listing.                                           |

| EC   | Đầu vào/<br>Đầu ra            | Lớp tương đương                                                                                 | Hợp<br>lệ? | Giá trị đại diện                                                                        | Kết quả mong đợi                                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EC07 | Hành<br>động<br>người<br>dùng | Bấm nút nhưng vẫn ở giỏ<br>hoặc đi sai trang.                                                   | Không      | Click xong vẫn<br>ở <b>/cart</b> hoặc chuyển<br>checkout/login không<br>phù hợp         | Không đạt vì FR-07<br>yêu cầu quay về<br>trang chủ.                          |
| EC08 | Trạng thái<br>trang chủ       | Trang chủ hiển thị danh<br>sách sản phẩm dạng grid<br>hoặc trạng thái<br>loading/empty phù hợp. | Có         | Sau click thấy<br>product grid                                                          | Điều hướng đưa<br>user tới trải nghiệm<br>mua sắm tiếp theo.                 |
| EC09 | Trạng thái<br>trang chủ       | Trang sau điều hướng<br>lỗi/trống/mất nội dung<br>không phù hợp.                                | Không      | Trang trắng, lỗi 404,<br>hoặc không có nội<br>dung mua sắm                              | Không đạt vì không<br>hỗ trợ tiếp tục mua<br>hàng.                           |
| EC10 | Trạng thái<br>điều<br>hướng   | Navbar/breadcrumb phản<br>ánh đã rời khỏi giỏ hàng.                                             | Có         | Trang chủ được<br>active/highlight,<br>breadcrumb giỏ<br>không còn là ngữ<br>cảnh chính | Điều hướng nhất<br>quán với FR-23.                                           |
| EC11 | Trạng thái<br>điều<br>hướng   | Navbar/breadcrumb vẫn<br>thể hiện đang ở Giỏ hàng<br>sau khi về trang chủ.                      | Không      | Product grid hiển thị<br>nhưng <b>Giỏ hàng</b> vẫn<br>active                            | Không đạt yêu cầu<br>navigation<br>consistency.                              |
| EC12 | Trạng thái<br>giỏ hàng        | Điều hướng không làm<br>thay đổi dữ liệu giỏ.                                                   | Có         | Trước click có<br><b>Aquantity=1</b> ; quay<br>lại giỏ vẫn có A                         | Nút chỉ điều hướng,<br>không xóa/sửa giỏ.                                    |
| EC13 | Trạng thái<br>giỏ hàng        | Điều hướng làm mất hoặc<br>sửa item trong giỏ.                                                  | Không      | Trước click có A, quay<br>lại giỏ bị rỗng                                               | Không đạt vì tiếp<br>tục mua sắm không<br>phải thao tác<br>xóa/cập nhật giỏ. |

2.4. Ca kiểm thử EP

| TC                           | Mục tiêu                                | Dữ liệu kiểm thử                                                                           | Lớp<br>được<br>bao<br>phủ                | Kết quả mong đợi                                                                                                                                                                            | Kết quả thực<br>tế                                                                                                                          | Đạt |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| EP-FR07-<br>CONTINUE-<br>001 | Tiếp tục<br>mua sắm<br>từ giỏ<br>trống. | Tiền điều kiện: user<br>ở màn hình Giỏ<br>hàng trống.<br>Bấm <b>Tiếp tục<br/>mua sắm</b> . | EC01,<br>EC04,<br>EC06,<br>EC08,<br>EC10 | Web: có nút <b>Tiếp<br/>tục mua sắm</b> ; sau<br>khi bấm, Web chuyển<br>về trang chủ/product<br>grid hoặc trạng thái<br>loading/empty phù<br>hợp của danh sách<br>sản phẩm; <b>Giỏ hàng</b> | Web: ở giỏ<br>trống có<br>link <b>Tiếp tục<br/>mua sắm</b> ; sau<br>khi bấm, trình<br>duyet chuyển<br>về <b>/</b> , là trang<br>chủ/product | Có  |

| TC                   | Mục tiêu                              | Dữ liệu kiểm thử                                                                                          | Lớp được bao phủ                   | Kết quả mong đợi                                                                                                                                                                       | Kết quả thực tế                                                                                                                                                                                      | Đạt   |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      |                                       |                                                                                                           |                                    | không còn là trang active. API: không áp dụng vì đây là điều hướng Web-only.                                                                                                           | listing. Navbar không còn đánh dấu <b>Giỏ hàng</b> là active; không thấy breadcrumb riêng trên trang chủ.                                                                                            |       |
| EP-FR07-CONTINUE-002 | Tiếp tục mua sắm từ giỏ có sản phẩm.  | Tiền điều kiện qua UI: giỏ có <b>Aquantity=1, price=X</b> . Từ màn hình giỏ bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> . | EC02, EC04, EC06, EC08, EC10, EC12 | Web: chuyển về trang chủ/product grid; khi quay lại giỏ, A vẫn còn với <b>quantity=1, price=X</b> ; nút không tự xóa/sửa giỏ. API: không áp dụng vì đây là điều hướng Web-only.        | Web: khi giỏ có sản phẩm, control hiển thị là <b>← Mua tiếp</b> chứ không phải <b>Tiếp tục mua sắm</b> ; bấm control này chuyển về <b>/</b> và không làm thay đổi item trong giỏ của phiên hiện tại. | Không |
| EP-FR07-CONTINUE-003 | Phát hiện thiếu nút tiếp tục mua sắm. | Mở màn hình Giỏ hàng ở trạng thái trống và có sản phẩm.                                                   | EC03                               | Web: testcase đạt chỉ khi có control <b>Tiếp tục mua sắm</b> ở màn hình giỏ. Nếu thiếu ở một trong hai trạng thái cần ghi nhận không đạt FR-07. API: không áp dụng.                    | Empty cart có <b>Tiếp tục mua sắm</b> ; non-empty cart chỉ có <b>← Mua tiếp</b> .                                                                                                                    | Không |
| EP-FR07-CONTINUE-004 | Phát hiện nhấn nút sai/mơ hồ.         | Mở màn hình giỏ, quan sát nhấn control quay về mua sắm.                                                   | EC04, EC05                         | Web: nhấn nên là <b>Tiếp tục mua sắm</b> hoặc tương đương rõ nghĩa; nếu nhấn khiến người dùng nhầm với checkout, quay lại tùy ý, hoặc thao tác khác thì không đạt. API: không áp dụng. | Empty state nhấn đúng <b>Tiếp tục mua sắm</b> ; non-empty nhấn <b>← Mua tiếp</b> là tương đương ý nghĩa nhưng                                                                                        | Có    |

| TC                   | Mục tiêu                                       | Dữ liệu kiểm thử                                                                                               | Lớp được bao phủ       | Kết quả mong đợi                                                                                                                                                                             | Kết quả thực tế                                                                                                                                                                                                   | Đạt |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                      |                                                |                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                              | không đúng literal yêu cầu.                                                                                                                                                                                       |     |
| EP-FR07-CONTINUE-005 | Phát hiện điều hướng sai trang.                | Từ giỏ hàng bấm nút <b>Tiếp tục mua sắm</b> .                                                                  | EC06, EC07, EC08, EC09 | Web: phải về trang chủ/product listing. Nếu vẫn ở giỏ, chuyển sang checkout, login không có lý do, 404, hoặc trang trắng thì không đạt. API: không áp dụng.                                  | Web: ở cả trạng thái giỏ trống và có sản phẩm, control quay về mua sắm đều đưa người dùng về /, là trang Home/product listing.                                                                                    | Có  |
| EP-FR07-CONTINUE-006 | Phát hiện navigation state sai sau điều hướng. | Bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> từ giỏ có hoặc không có sản phẩm; quan sát navbar/breadcrumb sau khi về trang chủ. | EC10, EC11             | Web: trạng thái active/highlight phải phù hợp với trang chủ; không được giữ highlight/breadcrumb như đang ở Giỏ hàng. API: không áp dụng.                                                    | Web: sau khi bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> ở giỏ trống hoặc ← <b>Mua tiếp</b> ở giỏ có sản phẩm, trình duyệt về /; navbar không còn đánh dấu <b>Giỏ hàng</b> là active. Không thấy breadcrumb riêng trên trang chủ. | Có  |
| EP-FR07-CONTINUE-007 | Phát hiện nút điều hướng làm mất dữ liệu giỏ.  | Tiền điều kiện qua UI: giỏ có <b>Quantity=1, price=X</b> . Bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> , sau đó mở lại giỏ.    | EC02, EC12, EC13       | Web: A vẫn còn trong giỏ với số lượng và giá trị như trước; nếu giỏ bị xóa hoặc số lượng thay đổi thì không đạt. API: không áp dụng vì dữ liệu cần kiểm là trạng thái Web UI sau điều hướng. | Web: trong cùng phiên, bấm quay về mua sắm rồi mở lại giỏ thì A vẫn còn với số lượng ban đầu. Nếu tải lại trang, dữ liệu giỏ của phiên hiện tại bị mất.                                                           | Có  |

### 3. Phân tích giá trị biên

#### 3.1. Xác định miền liên tục có thể phân tích biên

| Đầu vào/Đầu ra                         | Dạng miền       | Có áp dụng BVA? | Lý do                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Số dòng sản phẩm trong giỏ khi bấm nút | Số lượng/count  | Có              | Nút cần hoạt động ở biên giỏ trống (0) và giỏ có dữ liệu (1, 2) để đảm bảo không phụ thuộc sai vào trạng thái item. |
| Số lần bấm nút                         | Số lần thao tác | Không           | Đặc tả không nêu quy tắc debounce, idempotency hoặc xử lý double-click.                                             |
| URL/path trang chủ                     | Chuỗi/route     | Không           | Không có miền thứ tự hoặc biên; kiểm theo membership/đích điều hướng trong EP.                                      |
| Trạng thái login/token                 | Trạng thái      | Không           | Điều hướng Web này không có biên numeric; nếu có login thì thuộc EP.                                                |
| Dữ liệu giỏ sau điều hướng             | Số lượng/count  | Có              | Có thể đối chiếu biên 0, 1, 2 item để đảm bảo nút không xóa/sửa giỏ.                                                |

#### 3.2. Xác định biên và giá trị cận biên

| Trường                                 | Quy tắc biên                   | Giá Trị biên và cận biên                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Số dòng sản phẩm trong giỏ khi bấm nút | Rỗng/có dữ liệu/nhiều dòng     | 0 item, 1 item, 2 item                                           |
| Dữ liệu giỏ sau điều hướng             | Không đổi theo số dòng ban đầu | 0 item -> 0 item, 1 item A -> 1 item A, 2 item A,B -> 2 item A,B |

#### 3.3. Ca kiểm thử BVA

| TC                   | Trường                     | Biên được kiểm thử | Dữ liệu kiểm thử                           | Kết quả mong đợi                                                                                                              | Kết quả thực tế                           | Đạt   |
|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| BV-FR07-CONTINUE-001 | Số dòng sản phẩm trong giỏ | 0 item             | User ở giỏ trống, bấmTiếp tục mua sắm.     | Web: chuyển về trang chủ/product grid hoặc trạng thái loading/empty phù hợp; không còn active ở Giỏ hàng. API: không áp dụng. | Empty cart có linkTiếp tục mua sắm trở /. | Có    |
| BV-FR07-CONTINUE-    | Số dòng sản                | 1 item             | Tiền điều kiện qua UI: giỏ có Aquantity=1, | Web: chuyển về trang chủ; khi quay                                                                                            | Web: ở giỏ có 1 item,                     | Không |

| TC                   | Trường                     | Biên<br>được<br>kiểm<br>thử | Dữ liệu kiểm thử                                                                                                                                                                   | Kết quả mong đợi                                                                                                                      | Kết quả<br>thực tế                                                                                                                                                       | Đạt   |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 002                  | phẩm<br>trong<br>giỏ       |                             | <code>price=X</code> ; bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> , rồi mở lại giỏ.                                                                                                               | lại giỏ, A vẫn còn với <code>quantity=1</code> , <code>price=X</code> . API: không áp dụng vì đây là điều hướng Web-only.             | control là – <b>Mua tiếp</b> ; bấm vào chuyển về / và khi quay lại giỏ trong cùng phiên thì item vẫn còn. Nhấn không đúng literal <b>Tiếp tục mua sắm</b> .              |       |
| BV-FR07-CONTINUE-003 | Số dòng sản phẩm trong giỏ | 2 item                      | Tiền điều kiện qua UI: giỏ có A <code>quantity=1</code> , <code>price=X</code> và B <code>quantity=1</code> , <code>price=Y</code> ; bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> , rồi mở lại giỏ. | Web: chuyển về trang chủ; khi quay lại giỏ, A và B vẫn còn, tổng cộng vẫn $X + Y$ . API: không áp dụng vì đây là điều hướng Web-only. | Web: ở giỏ có 2 item, control là – <b>Mua tiếp</b> ; bấm vào chuyển về / và A+B vẫn còn khi quay lại trong cùng phiên. Nhấn không đúng literal <b>Tiếp tục mua sắm</b> . | Không |
| BV-FR07-CONTINUE-004 | Dữ liệu giỏ sau điều hướng | 1 item -> 1 item            | Giỏ có A; bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> ; quay lại giỏ bằng navbar/breadcrumb nếu có.                                                                                                | Web: điều hướng không xóa/sửa A. API: không áp dụng vì đây là điều hướng Web-only.                                                    | Web: sau khi quay về mua sắm rồi mở lại giỏ trong cùng phiên, A vẫn còn.                                                                                                 | Có    |
| BV-FR07-CONTINUE-005 | Dữ liệu giỏ sau điều hướng | 2 item -> 2 item            | Giỏ có A+B; bấm <b>Tiếp tục mua sắm</b> ; quay lại giỏ.                                                                                                                            | Web: điều hướng không xóa/sửa A hoặc B. API: không áp dụng vì đây là điều hướng Web-only.                                             | Web: sau khi quay về mua sắm rồi mở lại giỏ trong cùng phiên, A+B vẫn còn.                                                                                               | Có    |